

沙宇栋

男 | 24 岁 | 江苏常州

2027 应届生 | 数字电源工程师 / 嵌入式软硬件工程师

联系方式: 17315150814 | 2290864133@qq.com



教育经历

- 本科:** 2024 届 常州大学 电子信息工程
专业排名: 2 (前 2%, 2/82)
在校荣誉: 校一等奖学金、院三好学生、优秀毕业生
- 硕士:** 2027 届 常州大学 新一代信息技术
专业排名: 9 (9/42)
在校荣誉: 校一等奖学金、校二等奖学金

专业能力

- 软件 & 算法:**
 - 控制与仿真:** 深入掌握电压电流双闭环、PI 参数整定及扰动观测器 (DOB) 等控制策略; 精通使用 PLECS / Matlab 进行控制律频域分析 (Bode 图分析)、鲁棒性分析及系统级仿真搭建及落地。
 - 软件与开发:** 精通 C 语言及 TI C2000 (F280049C)、STM32 (H7/F4/F1) 等芯片的底层代码开发; 熟练配置高精度 EPWM 及 ADC 同步采样; 掌握 CAN/SPI/UART 通信、TCP/IP 协议栈、LVGL 图形界面及 Python 上位机开发, 具备复现 IEEE 前沿控制算法的能力。
- 硬件 & 调试:**
 - 硬件与研发:** 熟悉 DAB、全桥逆变等开关电源拓扑及拥有 SiC/GaN (碳化硅/氮化镓) 器件使用经验; 具备高频磁性元件 (变压器/电感) 的参数计算与绕制经验; 主导从拓扑选型到原理图设计及多层功率 PCB 设计的全生命周期开发; 擅长基于运放 (OP) 的高精度模拟信号采样调理电路设计。
 - 调试与排查:** 具备深厚的软硬件联调功底, 熟练运用示波器、逻辑分析仪等仪器进行样机性能评估与信号完整性分析; 擅长通过 RCA (根因分析) 定位并解决复杂的实际硬件故障。

实习经历

常州市红光电能科技股份有限公司 (实习联培) | 数字电源研发工程师 | 2025.10 - 2026.5

参与项目: 1000W 基于碳化硅的 Cyclo 转换器单相离网逆变数字电源研发

- 仿真验证:** 使用 PLECS 搭建完整的功率拓扑与闭环控制系统仿真, 并逐步复现文献中的先进控制策略, 为 DSP 底层驱动代码开发与控制律整定提供理论依据。
- 磁件设计:** 独立推导拓扑核心参数并完成高频变压器的绕制, 通过改进工艺解决高频漏感控制与磁集成难题。
- 驱动算法:** 基于 TI C2000 (F280049C) 平台进行代码开发, 完成 8 个开关管的复杂 EPWM 驱动时序设计与移相及频率调制的 DSP 代码编写。
- 硬件研发:** 承担样机全套硬件研发, 主导从原理图设计和 4 层功率 PCB 设计与 Layout 的研发。针对 SiC 器件的高频开关特性设计负压关断电路并优化驱动回路走线以显著降低寄生电感。

主要成果

- 在校竞赛:**
 - 2023 年 江苏省大学生电子设计大赛二等奖 | (硬件&软件“信号调制方式识别与参数估计装置”)
 - 2023 年 常州大学电子设计大赛校赛一等奖 | (个人参赛)
 - 2021 年 江苏省大学生电子设计大赛二等奖 | (软件设计“周期信号波形识别及参数测量装置”)
 - 2020 年 江苏省大学生电子设计大赛二等奖 | (硬件设计“放大器非线性失真研究装置”)
 - 2020 年 江苏省大学生机器人大赛三等奖 | (软件及机械设计“机器人阵地攻防项目”)
- 发明专利:**
 - 一种基于 LVGL 的便携式多功能数字示波器 | 公开审查中
 - 一种多自由度调制下双有源桥变换器的动态前馈补偿控制方法 | 实质审查中
- 专业证书:**
 - 嵌入式系统设计师 (工信部)、AUTO-CAD (工信部)、中级技工 (国家职业资格四级); 英语 CET-4

科研项目经历

• 项目名称：200W 高效率 DAB 变换器复合控制策略研究与实现 | 核心研发 / 第一作者

项目描述：研制 200W 双有源桥 (DAB) 变换器样机。基于自主提出的复合控制策略 (DOMC)，实现峰值效率 95% (常规 93%)，将负载阶跃恢复时间缩短至 400 μ s，且无需额外电流传感器，兼具高效率、动态性能与低成本优势。

- **核心算法与扰动观测：**针对最小电流应力 (MCSO) 调制的非线性增益问题，提出 DOMC 架构。构建二阶降阶扰动观测器，将内部增益波动与负载突变统筹为等效集总扰动并进行前馈补偿，提高动态性能。
- **建模仿真与 DSP 部署：**在 PLECS 中完成系统建模与频域验证。将连续域观测器进行二阶离散化，在 TI C2000 (F280049C) 完成代码编写，实现 DOMC 控制算法并利用 SFRA 闭环扫频完成对样机的频域稳定性优化。
- **功率硬件与磁件设计：**独立完成 200W 样机所有开发技术栈、SiC MOS 选型及驱动与 4 层功率板 Layout。具有使用 AP 法自主计算磁芯参数并手工绕制高频变压器的经验
- **学术与成果转化：**依托样机的实验数据，以第一作者撰写一篇学术论文 (目前正在投稿中)，并已正式提交了一项相关发明专利申请。

其他项目经历

• 项目名称：信号调制方式识别与参数估计装置 | 担任队长 | (2023 年 - 全国电子设计大赛 D 题)

项目描述：本装置实现电压峰峰值为 100mv，载频 f_c 为 2MHz 的 AM/FM/CW，ASK/FSK/PSK 调制信号进行解调并使用 AGC 控制在固定幅值范围内，实现检测信号调制类型和解调信号的基础参数并显示解调波形功能。

1.硬件：

1. 基于使用 Tina-Ti/Multisim 等软件完成硬件解调电路仿真和原理图的自主设计。
2. 使用 TL084CN / OP07 等高速运放和基础元件焊接基础放大、衰减、跟随、比较、有源滤波等组合电路。
3. 设计 LC/RC 无源低通/高通巴特沃斯型滤波器解决系统电路解调中的滤波功能。
4. 基于设计经验解决阻抗匹配、高频走线、共地、电磁环境等易产生干扰的因素对系统稳定性和准确性的影响。

2.软件：

1. 使用 STM32F407 作为主控芯片，设计模拟信号量的可控采样频率控制算法及信号数据处理的代码编写。
2. 基于 FFT 傅里叶变换原理，通过频域分析波形特征，对频谱数据使用寻峰算法判断基波频率模糊测频并通过计算总谐波失真 THD 判断波形类型。解决系统对小信号测频误差过大的问题。
3. 基于 LVGL8 的嵌入式 GUI 图形库，实现 LCD 触摸屏的波形频谱和数据显示，使系统交互性更强。

这些技术和经验使我能够有效地处理硬件与软件的集成工作